9. Xét phương trình

$$25u_{xx} - 10u_{xy} + u_{yy} - 10u_x + 2u_y = 15e^x \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

(a) Xác định dạng của phương trình đang xét và chuyển nó về dạng chính tắc. Vẽ các đường đặc trưng của phương trình.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đang xét.

(c) Biết nghiệm của phương trình đang xét thỏa mãn $u(x, -x/5) = Ce^x + e^{2x/5}$. Tìm hằng số C để bài toán có nghiệm. Với C đó hãy tìm hai nghiệm của bài toán. Vẽ đồ thị của các nghiệm này.

hưa hoàn thiệ

Lời giải bổ sung — Bài tập 9 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Tận dụng phần cấp hai có dạng bình phương một đạo hàm theo hướng để giảm PDE thành ODE có tham số.

Bước 1 — Nhận ra hướng đạo hàm. Nếu $D = a\partial_x + b\partial_y$ có hệ số hằng, $D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy}$. Với hệ số biến thiên phải dùng

$$D^2u = a^2u_{xx} + 2abu_{xy} + b^2u_{yy} + (Da)u_x + (Db)u_y.$$

So sánh cả hạng cấp một trước khi kết luận PDE bằng $D^2u + \lambda Du + \mu u = f$.

Bước 2 — Tìm bất biến s và biến tiến z. Giải $Ds = 0$, chọn $Dz = k \neq 0$. Kiểm tra $J = \partial(s,z)/\partial(x,y) \neq 0$. Khi k hằng, $D = k\partial_z$; PDE trở thành ODE theo z, trong đó s là tham số. Nếu còn v_s, phải giữ lại, chỉ các trường hợp nó triệt tiêu mới giải trực tiếp như ODE.

Bước 3 — Giải ODE. Với $v_{zz} = g(s,z)$, tích phân hai lần cho $v = zF(s) + G(s) + \int_{z_0}^{z}(z-t)g(s,t)dt$. Với $av_{zz} + bv_z + cv = g$, giải đa thức $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$, giữ hai hàm tùy ý theo s. Nghiệm kép có thêm hệ số z; có thể tìm nghiệm riêng dạng mũ hoặc đa thức.

Bước 4 — Dùng dữ liệu đúng biến. Tính $u_x = s_xv_s + z_xv_z$ và $u_y = s_yv_s + z_yv_z$. Nếu dữ liệu ở $s = 0$, chỉ biết $F(0), G(0)$ hoặc đạo hàm của chúng; không suy ra toàn bộ các hàm. So sánh hệ số của e^z, z, z^2 để tìm các hằng số tương thích.

Bước 5 — Kiểm tra tính duy nhất và nghiệm cụ thể. Khi đường dữ liệu gặp tất cả đặc trưng một cách độc lập, giải hệ cho F, G. Khi đường dữ liệu là một đặc trưng, mô tả các hàm còn tùy ý và đưa hai lựa chọn rõ ràng. Cuối cùng thế lại phương trình gốc, không chỉ ODE mới.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và chính tắc. $A = 25$, $B = -5$, $C = 1$, $\delta = 0$. Đặt $D = 5\partial_x - \partial_y$. PDE là $D^2u - 2Du = 15e^x$. Chọn $s = x + 5y$, $z = x$, $J = -5$; $Ds = 0$, $Dz = 5$, nên

$$25v_{zz} - 10v_z = 15e^z.$$

Đặc trưng là $y = -x/5 + s/5$.

(b) Giải ODE. Đa thức đặc trưng $25\lambda^2 - 10\lambda = 5\lambda(5\lambda - 2)$ có nghiệm 0, $2/5$. Nghiệm riêng $v_p = e^z$ vì $25 - 10 = 15$. Vì vậy

$$u = e^x + e^{2x/5}F(x + 5y) + G(x + 5y).$$

(c) Tìm C và hai nghiệm. Trên $y = -x/5$, $s = 0$, phương trình dữ liệu là

$$(1 - C)e^x + (F(0) - 1)e^{2x/5} + G(0) = 0.$$

Ba hàm e^x, $e^{2x/5}$, 1 độc lập tuyến tính, nên

$$\boxed{C = 1, \qquad F(0) = 1, \qquad G(0) = 0.}$$

Lấy $F = 1$, $G = 0$ và $F = 1$, $G(s) = s$ cho

$$u_1 = e^x + e^{2x/5}, \qquad u_2 = e^x + e^{2x/5} + x + 5y.$$

Kiểm tra: $D^2e^x - 2De^x = 15e^x$; $De^{2x/5} = 2e^{2x/5}$ nên phần mũ thứ hai thỏa thuần nhất; $D(x + 5y) = 0$. Hai công thức bằng nhau trên đường dữ liệu nhưng khác ngoài nó. Dữ liệu trên một đặc trưng chỉ quy định hai giá trị $F(0), G(0)$, nên không duy nhất.

Chi tiết tính độc lập của ba hàm. Đặt $a = 1 - C, b = F(0) - 1, c = G(0)$. Từ $ae^x + be^{2x/5} + c = 0$, đạo hàm lần thứ nhất và thứ hai:

$$ae^x + \tfrac{2}{5}be^{2x/5} = 0, \quad ae^x + \tfrac{4}{25}be^{2x/5} = 0.$$

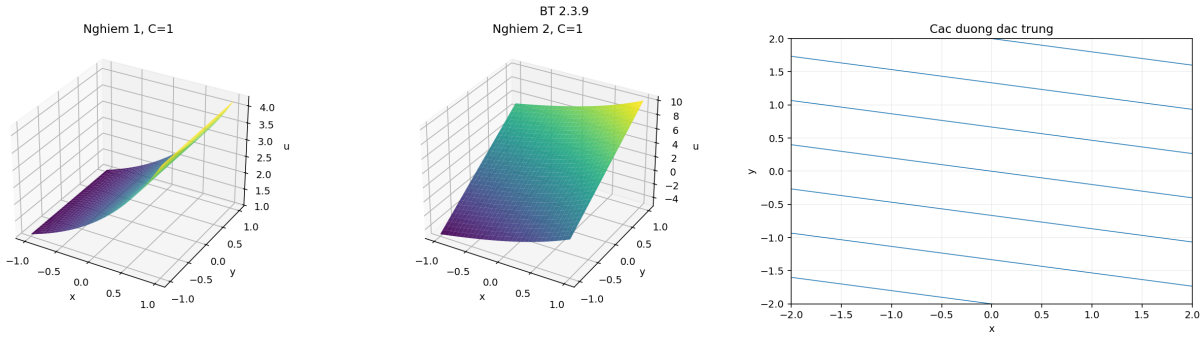
Trừ hai dòng cho $(6/25)be^{2x/5} = 0$, suy $b = 0$; thế ngược cho $a = 0$, rồi $c = 0$. Do đó $C = 1, F(0) = 1, G(0) = 0$ như kết luận.

Chi tiết thế ba đạo hàm cấp hai. Với tọa độ đã chọn,

$$u_{xx} = v_{ss} + 2v_{sz} + v_{zz}, \quad u_{xy} = 5v_{ss} + 5v_{sz}, \quad u_{yy} = 25v_{ss}.$$

Nhân lần lượt với $25, -10, 1$, hệ số theo thứ tự v_{ss}, v_{sz}, v_{zz} là

$$25 - 50 + 25 = 0, \qquad 50 - 50 + 0 = 0, \qquad 25 + 0 + 0 = 25.$$



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.